2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

12. SINIF FİZİK DERSİ

1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 3

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 20 puan; 3, 4, 5 ve 6. sorular 15 puan değerindedir.

1 — 20 puan

Düşey kesiti çember şeklinde olan sürtünmesiz bir rayın en üst noktasından düşmeden geçebilen bir deney arabasının kütlesi m, rayın yarıçapı r'dir.

Arabanın en üst noktadan raydan ayrılmadan geçebilmesi için sahip olması gereken minimum çizgisel hız ifadesini türetiniz. (Yer çekimi ivmesi g'dir.)

2 — 20 puan

Yağışlı bir günde tekerlekleri ile asfalt yol arasındaki sürtünme katsayısı k = 0,2 olan bir otomobil, yarıçapı r = 50 metre olan yatay bir viraja girmektedir.

Otomobilin bu virajı savrulmadan emniyetle dönebilmesi için sahip olabileceği maksimum sürat kaç m/s'dir? (g = 10 m/s² alınız.)

3 — 15 puan

Düz bir zemin üzerinde kaymadan yuvarlanan bir kürenin hem öteleme hem de dönme hareketi yaptığı bilinmektedir.

Bu kürenin toplam kinetik enerjisini veren bağıntıyı öteleme ve dönme kinetik enerjileri cinsinden yazınız ve her bir terimin hangi niceliklere bağlı olduğunu açıklayınız.

4 — 15 puan

Doğrusal harekette net kuvvet çizgisel momentumun zamana göre değişim hızına eşittir ($F_{net} = \Delta P / \Delta t$).

Bu bağıntının dönme hareketindeki karşılığını net tork (τ_{net}) ve açısal momentum değişimi (ΔL) cinsinden yazarak açıklayınız.

5 — 15 puan

Buz pateni yapan bir sporcu, kendi ekseni etrafında fırıl fırıl dönerken kollarını açtığında dönme süratinin azaldığını gözlemler.

Buz ile paten arasındaki sürtünme önemsiz olduğuna göre sporcunun eylemsizlik momentinin ve açısal momentumunun bu hareket sırasındaki değişimini belirtiniz.

6 — 15 puan

Dünya etrafında r yarıçaplı dairesel yörüngede dolanan m kütleli bir yapay uydunun kütle çekim potansiyel enerjisi $E_p = -G \cdot (M \cdot m) / r$ bağıntısıyla ifade edilir.

Bu bağıntıdaki eksi (–) işaretinin fiziksel anlamını açıklayınız ve uydu Dünya'dan daha uzak bir yörüngeye taşındığında potansiyel enerjisinin nasıl değiştiğini belirtiniz.

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN							

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....